



TEMA 1: CREACIÓN DE JOBS Y ALERTS CON SQL SERVER AGENT

Automatiza tareas administrativas, ejecuta procesos programados y recibe notificaciones cuando ocurren eventos importantes.



¿QUÉ ES SQL SERVER AGENT?

Es un servicio de SQL Server que permite programar y automatizar tareas administrativas sin intervención del usuario.

- Ejecuta tareas automáticamente
- Permite programación flexible
- Envía notificaciones por correo
- Monitorea eventos y errores

COMPONENTES PRINCIPALES



1. JOB

Es una tarea que se ejecuta de forma automática.
Ejemplos:

- Generar reportes
- Ejecutar consultas
- Hacer respaldos
- Actualizar datos



2. STEP

Cada Job puede tener uno o varios pasos. Cada paso define una acción específica.
Ejemplos:

- Ejecutar T-SQL
- Ejecutar SSIS
- Ejecutar CmdExec



3. SCHEDULE

Define cuándo se ejecutará el Job.
Tipos:

- Diario
- Semanal
- Mensual
- Cada hora
- Personalizado



4. ALERTS

Permiten recibir notificaciones cuando ocurre un evento.
Ejemplos:

- Errores críticos
- Poco espacio
- Falla de Backup

¿CÓMO FUNCIONA?



TIPOS DE ALERTS

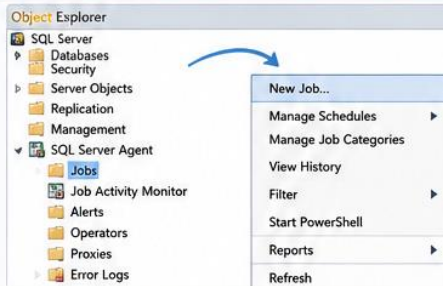
- Error de severidad Mayor o igual a 17
- Error en Backup
- Poco espacio en disco
- Servicio detenido
- Eventos personalizados

USOS COMUNES

- Generar reportes diarios o periódicos
- Actualizar información automáticamente
- Eliminar registros antiguos
- Registrar auditorías de procesos
- Enviar correos con resultados o alertas

PASOS PARA CREAR UN JOB

- 1 Conectar a SQL Server Management Studio.
- 2 Ir a: SQL Server Agent > Jobs.
- 3 Clic derecho en Jobs > New Job.
- 4 Definir nombre, propietario y descripción del Job.
- 5 Agregar Steps (pasos) que realizará el Job.
- 6 Crear o seleccionar un Schedule (programación).
- 7 Guardar el Job.
- 8 Verificar en el historial del Job la ejecución.



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Programar en horarios de baja actividad.
- ✓ Registrar siempre el resultado en una tabla de auditoría.
- ✓ Usar Database Mail para notificaciones.
- ✓ Probar los Jobs antes de programarlos.
- ✓ Revisar el historial del Job periódicamente.
- ✓ Mantener copias de respaldo actualizadas.

EJEMPLO DE JOB: REPORTE DIARIO DE TRÁMITES

- 1 Crear tabla de auditoría
 - 2 Script del paso
 - 3 Programación
 - 4 Envío de correo
- ```
-- 1. Crear tabla de auditoría
CREATE TABLE AuditoriaJobs(
 Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
 Fecha DATETIME DEFAULT GETDATE(),
 TotalTramites INT
);

-- 2. Script del paso
INSERT INTO AuditoriaJobs(TotalTramites)
SELECT COUNT(*) FROM Tranite
WHERE CAST(FechaRegistro AS DATE) >= CAST(GETDATE()-1 AS DATE);

-- 3. Programación diaria a las 08:00 AM
-- (Schedule) Tipo: Diario, Hora: 08:00:00

-- 4. Envío de correo
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
 @profile_name = 'PerfilCorreo',
 @recipients = 'admin@universidad.edu',
 @subject = 'Reporte Diario de Trámites',
 @body = 'Se adjunta el reporte generado automáticamente.';
```



## HISTORIAL DEL JOB

Permite revisar el estado de cada ejecución.  
Estados comunes:

- ✓ Succeeded = Éxito
- ✗ Failed = Falló
- ⚠ Retry = Reintento
- i Canceled = Cancelado

## BENEFICIOS

- Ahorra tiempo
- Reduce errores humanos
- Mejora la productividad
- Notificaciones oportunas
- Mayor disponibilidad y confiabilidad



## EN RESUMEN

SQL Server Agent es una herramienta poderosa para automatizar tareas, monitorear eventos y mantener la base de datos segura, eficiente y disponible.



## TEMA 2. DATABASE MAINTENANCE PLANS

Mantenimiento preventivo automático para mantener el rendimiento, la integridad y la disponibilidad de la base de datos.



### ¿QUÉ ES?

Es una herramienta de SQL Server que permite crear planes de mantenimiento para ejecutar automáticamente tareas administrativas de forma periódica en una o varias bases de datos.



Mantiene la base de datos en óptimas condiciones.



Mejora el rendimiento de consultas.



Reduce espacio ocupado.



Automatiza procesos y ahorra tiempo.

### OPERACIONES DE MANTENIMIENTO



#### 1. BACKUP

Realiza copias de seguridad de la base de datos.

##### Tipos:

- Completo (Full)
- Diferencial
- Log (Transacciones)

##### Beneficios

- Protege la información.
- Permite recuperación ante fallos.



#### 2. CHECKDB

Verifica la integridad lógica y física de la base de datos.

##### Detecta:

- Corrupción
- Páginas dañadas
- Errores internos

##### Beneficios

- Asegura la integridad de los datos.
- Previene errores futuros.



#### 3. REORGANIZAR INDICES

Reorganiza los índices cuando la fragmentación es menor al 30%.

- No reconstruye la estructura.
- Menor impacto en el sistema.

##### Beneficios

- Reduce la fragmentación moderada.
- Mantiene disponible la tabla.



#### 4. RECONSTRUIR INDICES

Reconstruye completamente los índices cuando la fragmentación es mayor al 30%.

- Elimina casi toda la fragmentación.
- Requiere más recursos.

##### Beneficios

- Mejora significativamente el rendimiento.
- Reduce el tamaño del índice.



#### 5. ACTUALIZAR ESTADÍSTICAS

Actualiza las estadísticas de las tablas e índices.

- Mejora la calidad de los planes de ejecución.
- Se puede programar automáticamente.

##### Beneficios

- Consultas más rápidas.
- Mejores decisiones del optimizador.

### ¿CÓMO FUNCIONA UN MAINTENANCE PLAN?



1. Crear Plan  
Se define un plan y las bases de datos a mantener.



2. Seleccionar Tareas  
Backup, CHECKDB, índices y estadísticas.



3. Programar  
Se establece la frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.).



4. Ejecutar  
SQL Server Agent ejecuta las tareas según la programación.



5. Registrar Resultados  
Se guarda el historial y se generan reportes.

### FRAGMENTACIÓN DE ÍNDICES

La fragmentación ocurre cuando los datos de un índice no están almacenados de forma contigua.

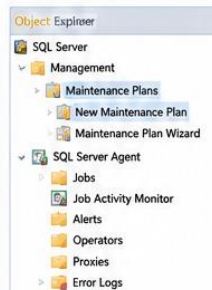
| Fragmentación | Acción recomendada  |
|---------------|---------------------|
| 0% - 30%      | REORGANIZAR ÍNDICES |
| > 30%         | RECONSTRUIR ÍNDICES |



Se puede medir con:  
`sys.dm_db_index_physical_stats`

### ¿CÓMO CREAR UN MAINTENANCE PLAN?

- 1 Conectar a SQL Server Management Studio.
- 2 Ir a: Management → Maintenance Plans.
- 3 Crear New Maintenance Plan.
- 4 Asignar un nombre al plan.
- 5 Seleccionar las bases de datos.
- 6 Agregar tareas (Backup, CHECKDB, etc.).
- 7 Definir el Schedule (frecuencia y hora).
- 8 Guardar el plan.



#### Se puede usar:



Maintenance Plan Wizard (Asistente)



O diseñar un plan existente

### TAREAS QUE PUEDE INCLUIR



Realizar Backup de la base de datos



Verificar integridad (CHECKDB)



Reorganizar índices



Reconstruir índices



Actualizar estadísticas



Limpiar historial antiguo (opcional)

### EJEMPLO DE PLAN DE MANTENIMIENTO

Plan: Mantenimiento\_GradosTítulos

- ✓ Backup completo: Diario 01:00 AM
- ✓ CHECKDB: Diario 02:00 AM
- ✓ Reorganizar índices: Diario 03:00 AM
- ✓ Reconstruir índices (>30%): Semanal (Domingo 04:00 AM)
- ✓ Actualizar estadísticas: Diario 05:00 AM
- ✓ Eliminar historial: Mensual

### BENEFICIOS FINALES



Mejor rendimiento



Mayor disponibilidad



Integridad y seguridad



Ahorro de tiempo y recursos



Consultas más eficientes

### BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Programar en horarios de baja actividad.
- ✓ Verificar siempre los resultados en el historial.
- ✓ Realizar respaldos antes de tareas críticas (reconstrucción).
- ✓ Monitorear periódicamente la fragmentación y el tamaño de la BD.
- ✓ Probar el plan antes de programarlo en producción.
- ✓ Guardar los backups en una ubicación segura.



### HERRAMIENTAS DE MONITOREO



`sys.dm_db_index_physical_stats`  
Mide la fragmentación de índices.



DBCC CHECKDB  
Verifica la integridad de la BD.



`sys.dm_db_stats_properties`  
Información de estadísticas.



SQL Server Agent - History  
Historial de ejecución de tareas.

### EN RESUMEN



Los Database Maintenance Plans permiten automatizar tareas esenciales para mantener la base de datos saludable, mejorar el rendimiento y proteger la información.

¡Menos intervenciones manuales, más eficiencia y seguridad!





# TEMA 3. AUTOMATIZACIÓN CON T-SQL Y POWERSHELL

Automatiza tareas administrativas de SQL Server usando procedimientos almacenados (T-SQL) y scripts de PowerShell para ahorrar tiempo y reducir errores.



## ¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN?

Es usar scripts y herramientas para ejecutar tareas administrativas repetitivas de forma automática, sin intervención manual.

- ✓ Ahorra tiempo
- ✓ Reduce errores humanos
- ✓ Estandariza procesos
- ✓ Mejora la disponibilidad y seguridad de la información



## COMPONENTES PRINCIPALES

### T-SQL

Lenguaje de SQL Server para crear procedimientos almacenados, consultas y operaciones.



### POWERSHELL

Lenguaje de scripting para administrar sistemas, ejecutar comandos y automatizar procesos.



### INTEGRACIÓN

PowerShell puede ejecutar comandos T-SQL usando Invoke-Sqlcmd y procesar sus resultados.



### AUTOMATIZACIÓN

Procesos programados con SQL Server Agent o el Programador de tareas de Windows.



## FLUJO DE TRABAJO



1. Crear procedimiento almacenado (T-SQL)



2. Ejecutar desde PowerShell



3. Procesar resultados (Exportar, Copiar, Comprimir, etc.)



4. Programar ejecución automática (SQL Agent o Programador de tareas)



5. Generar reportes y notificaciones

## HERRAMIENTAS CLAVE



### Invoke-Sqlcmd

Ejecuta consultas o procedimientos almacenados en SQL Server.



### Export-Csv

Exporta resultados de consultas a archivos CSV.



### Export-Excel

Exporta resultados a archivos Excel (requiere módulo ImportExcel).



### Compress-Archive

Comprime archivos (ej. respaldos).



### SQL Server Agent

Programa y ejecuta jobs automáticamente.

## EJEMPLOS DE AUTOMATIZACIÓN

### 1 RESPALDO AUTOMÁTICO DE BASE DE DATOS



Procedimiento almacenado (T-SQL)

```
CREATE PROCEDURE sp_BackupDB
AS
BEGIN
BACKUP DATABASE GradosTítulos
TO DISK = "D:\Backups\GradosTítulos.bak"
WITH INIT, COMPRESSION;
END
```

PowerShell  
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance ".\SQLEXPRESS" -Database master -Query "EXEC sp\_BackupDB"

### 2 EXPORTAR DATOS A CSV



PowerShell

```
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance ".\SQLEXPRESS" -Database GradosTítulos -Query "SELECT * FROM Tramite WHERE Estado='Aprobado'" | Export-Csv -Path "D:\Reportes\TramitesAprobados.csv" -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

### 3 GENERAR REPORTE EN EXCEL



PowerShell (usa módulo ImportExcel)

```
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance ".\SQLEXPRESS" -Database GradosTítulos -Query "SELECT COUNT(*) AS TotalTramites FROM Tramite" | Export-Excel -Path "D:\Reportes\ReporteDiario.xlsx" -AutoSize -WorksheetName "Resumen"
```

### 4 COMPRESIÓN DE RESPALDOS



PowerShell

```
Compress-Archive -Path "D:\Backups*.bak" -DestinationPath "D:\Backups\Respaldo.zip" -Force
```

### 5 ELIMINAR RESPALDOS ANTIGUOS (>30 DÍAS)

PowerShell

```
Get-Childitem "D:\Backups*.bak" | Where-Object { $_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-30) } | Remove-Item -Force
```

## MEJORES PRÁCTICAS

- ✓ Usa procedimientos almacenados para centralizar la lógica.
- ✓ Valida resultados y maneja errores (TRY...CATCH en T-SQL / try{ }catch{ } en PowerShell).
- ✓ Registra todas las ejecuciones en una tabla de auditoría.
- ✓ Guarda los scripts en control de versiones.
- ✓ Usa rutas de red o compartidas para respaldos y reportes.
- ✓ Prueba los scripts antes de programarlos.
- ✓ Usa módulos de PowerShell (ImportExcel, SqlServer) para mayor productividad.



## PROGRAMAR EJECUCIÓN AUTOMÁTICA

### SQL Server Agent

1. Crear Job.
2. Agregar Step (PowerShell o T-SQL).
3. Definir Schedule (diario, semanal, etc.).
4. Guardar y habilitar.



### Programador de tareas (Windows)

1. Crear tarea básica.
2. Elegir "Al iniciar sesión" o un horario.
3. Acción: Iniciar un programa.
4. Programa: powershell.exe  
Argumentos: -File "D:\Scripts\MiScript.ps1"



## BENEFICIOS

- Automatiza tareas críticas del DBA.
- Reduce errores manuales.
- Genera reportes y respaldos de forma confiable.
- Facilita el monitoreo y la toma de decisiones.
- Mejora el rendimiento y la disponibilidad de la base de datos.

## EJEMPLO INTEGRAL (FLUJO COMPLETO)



## EN RESUMEN

La combinación de T-SQL y PowerShell permite automatizar respaldos, exportar datos, generar reportes y mantener la base de datos GradosTítulos en óptimas condiciones, con ejecución programada, registro, monitoreo y notificaciones automáticas.



# TEMA 4. MONITOREO PROACTIVO (CORREO, LOGS Y ALERTAS)

Detecta problemas antes de que afecten el funcionamiento de la base de datos y recibe alertas automáticas.

Microsoft SQL Server 1

| ¿QUÉ ES EL MONITOREO PROACTIVO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMPONENTES PRINCIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Es un conjunto de prácticas y herramientas que permiten vigilar el estado de SQL Server y de la base de datos de manera continua, para detectar y prevenir fallos, caídas de servicio o problemas de rendimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detecta errores y eventos críticos antes de que impacten al usuario.</li> <li>Envía notificaciones automáticas por correo (Database Mail).</li> <li>Registra logs y auditorías para análisis y seguimiento.</li> <li>Permite tomar acciones correctivas de forma oportuna.</li> </ul> | <p><b>DATABASE MAIL</b></p>  <p>Permite enviar correos electrónicos desde SQL Server.</p> <p>Se utiliza para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reportes automáticos</li> <li>Alertas de errores</li> <li>Notificaciones de Jobs</li> </ul> | <p><b>TRY...CATCH</b></p>  <p>Bloque de control de errores en T-SQL que permite capturar excepciones.</p> <p>Funciones útiles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ERROR_MESSAGE()</li> <li>ERROR_NUMBER()</li> <li>ERROR_LINE()</li> </ul> <p>Permite registrar el error y continuar o finalizar el proceso.</p> | <p><b>DYNAMIC MANAGEMENT VIEWS (DMV)</b></p>  <p>Vistas del sistema que muestran el estado interno de SQL Server en tiempo real.</p> <p>Permiten monitorear:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendimiento</li> <li>Bloqueos</li> <li>Sesiones activas</li> <li>Uso de CPU y memoria</li> <li>Consultas lentas</li> </ul> | <p><b>EXTENDED EVENTS</b></p>  <p>Herramienta moderna para capturar y analizar eventos del servidor con bajo impacto en el rendimiento.</p> <p>Eventos comunes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deadlocks</li> <li>Consultas lentas</li> <li>Errores</li> <li>Esperas (Waits)</li> <li>Consumo de recursos</li> </ul> | <p><b>SQL TRACE</b></p>  <p>Herramienta antigua para monitorear eventos. (Se recomienda usar Extended Events).</p> <p>Sirve para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registrar eventos</li> <li>Analizar problemas</li> <li>Depurar consultas</li> </ul> |

| FLUJO DE MONITOREO PROACTIVO                                                      |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  |                    |  |  |
| <b>1. SQL Server</b><br>Genera eventos, errores o problemas.                      | <b>2. Captura de eventos</b><br>DMV, Extended Events, SQL Trace o TRY...CATCH detectan el evento. | <b>3. Registro y análisis</b><br>Los eventos se registran en tablas de auditoría o archivos de log. | <b>4. Notificación</b><br>Se envía un correo automático con la alerta o reporte.  | <b>5. Acción correctiva</b><br>El administrador revisa la alerta y toma acciones. |

| CONSULTAS DMV ÚTILES                                                                |                                                                                                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>Sesiones activas</b><br><code>SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions<br/>WHERE is_user_process = 1;</code>                            | Muestra las sesiones de usuario activas. |
|    | <b>Consultas en ejecución</b><br><code>SELECT * FROM sys.dm_exec_requests;</code>                                                    | Muestra las consultas en ejecución.      |
|   | <b>Uso de CPU</b><br><code>SELECT * FROM sys.dm_os_ring_buffers<br/>WHERE ring_buffer_type = 'RING_BUFFER_SCHEDULER_MONITOR';</code> | Información sobre el uso del CPU.        |
|  | <b>Bloqueos</b><br><code>SELECT * FROM sys.dm_tran_locks;</code>                                                                     | Consulta los bloqueos actuales.          |
|  | <b>Espacio en archivos de log</b><br><code>SELECT * FROM sys.dm_db_log_space_usage;</code>                                           | Consulta el uso del espacio del log.     |

| EJEMPLO PRÁCTICO: ALERTA Y CORREO POR ERROR DE SEVERIDAD >= 17                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. Crear operador</b></p>  <pre>EXEC msdb.dbo.sp_add_operator @name = 'AdminDBA', @enabled = 1, @email_address = 'admin@universidad.edu';</pre> | <p><b>2. Configurar Database Mail</b></p>  <pre>EXEC msdb.dbo.sp_configure 'show advanced options', 1; RECONFIGURE; EXEC msdb.dbo.sp_configure 'Database Mail XPs', 1; RECONFIGURE;</pre> | <p><b>3. Crear Alert</b></p>  <pre>EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = 'Error severidad 17', @message_id = 0, @severity = 17, @enabled = 1;</pre> | <p><b>4. Asociar Alert al operador</b></p>  <pre>EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = 'Error severidad 17', @operator_name = 'AdminDBA', @notification_method = 1; -- E-mail @enabled = 1;</pre> | <p><b>5. Prueba del Alert</b></p>  <pre>RAISERROR('Prueba de alerta', 17, 1);</pre> |
| <p>💡 Cuando ocurra un error de severidad 17 o mayor, SQL Server enviará un correo automáticamente al operador configurado.</p>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |

| TIPOS DE EVENTOS QUE PUEDES MONITOREAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Errores críticos</b><br/>Errores de severidad mayor o igual a 17.</p> |  <p><b>Fallas de Jobs</b><br/>Notificación cuando un Job automático falla.</p> |  <p><b>Espacio en disco</b><br/>Alertas por poco espacio en discos o archivos.</p> |  <p><b>Consultas lentas</b><br/>Monitorear consultas que tardan mucho.</p> |  <p><b>Bloqueos y Deadlocks</b><br/>Detectar bloqueos y interbloqueos.</p> |  <p><b>Temperatura/Recursos</b><br/>Monitorear CPU, memoria y recursos del servidor.</p> |

| BUENAS PRÁCTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TABLAS DE AUDITORÍA RECOMENDADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN RESUMEN |          |            |             |         |                |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|---------|----------------|-----------|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Definir alertas relevantes y evitar alertas innecesarias.</li><li>✓ Registrar todos los eventos en tablas de auditoría.</li><li>✓ Usar TRY...CATCH en procedimientos críticos.</li><li>✓ Revisar periódicamente los logs y reportes.</li><li>✓ Probar las alertas y correos periódicamente.</li><li>✓ Usar Extended Events para monitoreo detallado con bajo impacto.</li></ul>  | <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><ul style="list-style-type: none"><li>• AuditoríaErrores</li><li>• AuditoríaJobs</li><li>• AuditoríaAlertas</li><li>• HistorialEjecucion</li></ul></div> <div><div>Ejemplo de estructura:</div><table><tr><td>FechaHora</td><td>DATETIME</td></tr><tr><td>TipoEvento</td><td>VARCHAR(50)</td></tr><tr><td>Mensaje</td><td>NVARCHAR(4000)</td></tr><tr><td>Severidad</td><td>INT</td></tr><tr><td>Usuario</td><td>SYSNAME</td></tr></table></div> | FechaHora  | DATETIME | TipoEvento | VARCHAR(50) | Mensaje | NVARCHAR(4000) | Severidad | INT | Usuario | SYSNAME | <p>El monitoreo proactivo permite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Detectar problemas antes de que afecten el servicio.</li><li>✓ Recibir notificaciones automáticas por correo.</li><li>✓ Registrar y analizar eventos para tomar decisiones.</li><li>✓ Mejorar la estabilidad, rendimiento y seguridad de la base de datos.</li></ul> <div></div> |
| FechaHora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATETIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |            |             |         |                |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TipoEvento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VARCHAR(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |            |             |         |                |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mensaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NVARCHAR(4000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |            |             |         |                |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Severidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |            |             |         |                |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SYSNAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |            |             |         |                |           |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |